الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

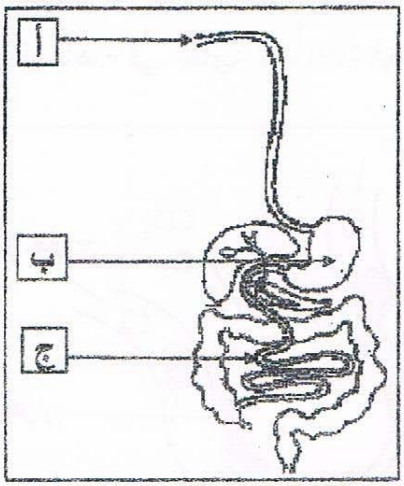
امتحان شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2019

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة — المدة: ساعة ونصف

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

تناول شخص بسرعة، وجبة غذائيّة تتكوّن من طبق اللّحم بالزّيتون، قطعة خبز وماء، فشعر باضطرابات هضميّة على مستوى المحطّة (ب) الموضّحة في الوثيقة المقابلة.



الوثيقة 01

التّعليمات:

01)- سمّ المحطّات (أ، ب ، ج).

02)- اشرح سبب الاضطرابات الهضميّة على مستوى المحطّة (ب).

التّمرين الثاني: (06 نقاط)

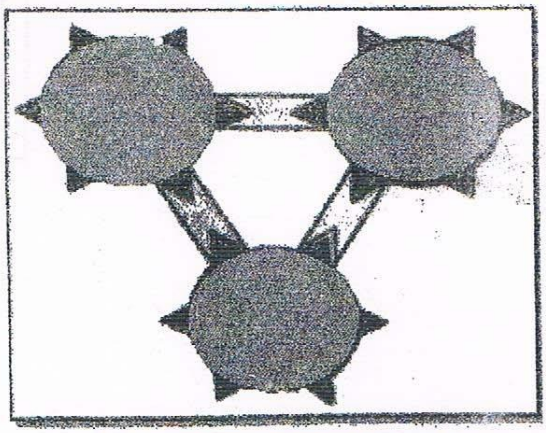
من السّلوكات الإنسانية التّبرع بالدّم (نقل الدّم) لشخص مصاب لإنقاذ حياته، لكن قد تحدث عواقب خطيرة أثناء عمليّة نقل الدّم بسبب عدم احترام إجراءات وشروط (قواعد) أساسيّة.

ادرس الوثيقتين 01 و02 وأجب عن التّعليمات التّالية:

	أجسام مضادة A	أجسام مضادة B	أجسام مضادة AB	أجسام مضادة Rh D	الزمر الدموية
الشخص المصاب	○	○	○	●	O^+
الشخص 01	●	●	●	○	؟
الشخص 02	●	○	●	●	؟
الشخص 03	○	○	○	●	؟

● تفثر ○ عدم تفثر

الوثيقة 01



الوثيقة 02

01)- استخرج الزمر الدموية للأشخاص(01) و(02) و(03).

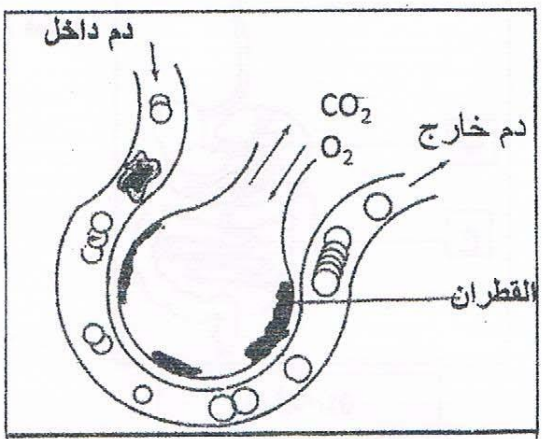
02)- فسّر علميّا إمكانيّة إنقاذ الشّخص المصاب.

الجزء الثّاني: (08 نقاط)

وضعيّة الإدماج:

التّدخين آفة اجتماعيّة يعود ضررها على المدخّن والأشخاص المحيطين به (التّدخين السلبيّ)، تنتج عنه اختلالات وظيفية عضوية من بين أعراضها: ضعف الجسم، صعوبة التّنفّس، وأمراض خطيرة منها سرطان الحنجرة.

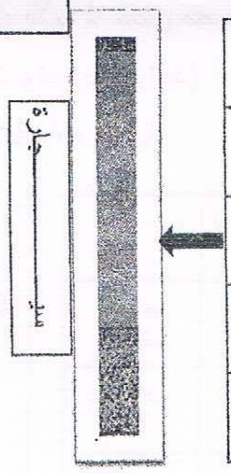
لأجل المساهمة في محاربة هذه الآفة تُقترح عليك الوثائق التّالية:



الوثيقة 01: سنخ رئوي لمدخن

يؤثّر التّبغ كمخدّر ضعيف على منطقة الشّعور بالمتعة في المخ، بسبب مادة النيكوتين المسؤولة عن التّبعيّة النّفسيّة والبدنيّة للمدخن،كما بيّنت الدّراسات العلميّة أنّ مُتعاطي التّبغ أكثر عرضة للقرحة المعديّة واختلال في وظيفة الكبد.

الوثيقة 02



بعض مكونات السيجارة	تأثيرها
النيكوتين	يؤثر على الأوعية الدموية و المخ
البولونيوم (عنصر مشع)	مادة مسرطنة (السرطان)
القطران	صعوبة التنفس
الرصاص	فقر الدم

الوثيقة 03

بالاعتماد على الوثائق ومكتسباتك أجب عن التّعليمات التّالية:

01)- استخرج الوظائف الحيويّة للعضوية المتضرّرة من آفة التدخين.

02)- فسّر الأعراض الناجمة عن هذه الآفة .

03)- قدّم ثلاث (03) نصائح مبرّرة لتفادي هذه الآفة.

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2019

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة — المدة: ساعة ونصف

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول (06 نقاط):		
01/ تسمية المحطات : أ- الفم،(**01 نقطة**) ب- المَعِدة،(**01 نقطة**) ج- المَعي الدقيق. (**01 نقطة**)	3X1	
ملاحظة: تقبل كل الإجابات الممكنة.		
أ- التجويف الفموي، ب-جيب مَعِدّي، .ج- الأمعاء الدقيقة		
ملاحظة (تقبل إجابة المرئ و البلعوم لعدم إبراز التجويف الفموي في الرسم)		06ن
02/ سبب الاضطرابات الهضميّة على مستوى المَعِدة يرجع إلى:		
سلوك غذائي خاطئ (0,5 نقطة) ، إذ أن السرعة عند تناول الطعام (0,5 نقطة) لا يسمح بحدوث الهضم الآلي(التقطيع والتمزيق والطحن وكذا التبليل) (0,5 نقطة) ولا بحدوث الهضم الكيميائي (0,5 نقطة) على مستوى الفم (0,5 نقطة) وهو ما يصعب من عمل المعدة (0,5 نقطة) (وهو ما يؤدي إلى عسر الهضم).	6X0.5	
❖ **ملاحظة: تقبل كل الإجابات الممكنة والتي منها:**		
عدم المضغ الجيد للأغذية على مستوى الفم (الهضم الالي) و السرعة في البلع لا يسمح بتبليلها و عمل الأنزيمات مما يجعل صعوبة في طحنها على مستوى المعدة ويسبب عسر الهضم		
التّمرين الثّاني (06 نقاط):		
01/ الزمر الدّمويّة للأشخاص:	3X1	
• الشّخص 01 زمرته الدّمويّة هي AB^- (01 نقطة)		
• الشّخص 02 زمرته الدّمويّة هي A^+ (01 نقطة)		06ن
• الشّخص 03 زمرته الدّمويّة هي O^+ (01 نقطة)		
02/ العضويّة قادرة على التّمييز(0,5 نقطة) بين ما هو من الذّات وما هو من اللّاذات (0,5نقطة) وعليه يمكن إنقاذ الشخص المصاب بتزويده بدم الشخص03 الذي يحمل الزمرة الدّمويّة O^+ (0,5 نقطة) لأنها موافقة له(0,5 نقطة) كونها لا تتسبب في حدوث الارتصاص لديه(0,5 نقطة). عكس الزمرتين الأخريين. (0,5 نقطة)	6X0.5	

		ملاحظة: تُقبل كلّ الإجابات الممكنة والتي منها: (يراعى أثناء نقل الدم ضرورة توافق دم الشخص المعطي و دم الشخص المستقبل أي تجنب حدوث تفاعل التراص بين مولدات الضد لكريات الدم الحمراء للشخص المعطي مع الأجسام المضادة لدم الشخص المستقبل) (تُقبل الزمرة الدّمويّة (O^+) لأنّها مطابقة لزمرة الشّخص المصاب) .

شبكة التّقويم (08 نقاط)

التّعليمات	المعايير	المؤشرات	العلامة مجزأة	المجموع
استخرج الوظائف الحيويّة للعضوية المتضرّرة من آفة التّدخين.	**الوجاهة**	أن يذكر الوظائف الحيويّة المتضرّرة من آفة التّدخين.	0.5	2
	الاستعمال السليم لأدوات المادة.	أن يستعمل الوثائق (01) ،(02) و(03) (0.25 نقطة) – الوظائف الحيويّة في العضويّة هي: 1/ وظيفة التّنفس. (0.25 نقطة) 2/ وظيفة التّنسيق العصبي(0.25 نقطة) 3/ وظيفة الهضم (0.25نقطة) **ملاحظة: تقبل كل الإجابات الممكنة.** (وظيفة الجهاز العصبي، وظيفة الجملة العصبيّة، وظيفة التّكاثر وجهاز دوران الدم من المكتسبات القبلية).	0.25 (0.25)X3	
	الإنسجام.	التسلسل الجيد للأفكار. (0,5نقطة)	0.5	
فسّر الأعراض النّاجمة عن هذه الآفة.	**الوجاهة.**	أن يفسّر الأعراض النّاجمة عن الإختلالات الوظيفيّة للعضويّة (0.25نقطة) يربط الاختلالات بالتدخين بسبب التدخين (0.25نقطة)).	2X0.25	03
	الإستعمال السليم لأدوات المادة.	– الاختيار المناسب للوثائق (01) ،(02) و(03). (0,5نقطة) – تفسير الأعراض: **ملاحظة هامة** **تمنح العلامة كاملة عند ذكر وتفسير ثلاثة أعراض من بين الأعراض المذكورة والتي هي 5 أعراض أي 0.5 نقطة لكل عرض).** 1/ضعف الجسم: (يقبل التفسير ضعف الجسم إذا تعلق بالوهن والتعب) نتيجة قلة امتصاص المغذيات (القرحة المعدية واختلال في وظيفة الكبد ، ترسب النيكوتين في جدران الأوعية الدموية يقلل من سرعة تدفق الدم	(0.5)	

		وتزويد الخلايا بالمغذيات)؛ (0.5نقطة) 2/صعوبة التنفس: نتيجة ترسب مادة القطران على جدران الأسناخ ما يعرقل المبادلات الغازية التنفسية بين الأسناخ والدم؛(0.5نقطة) 3/التبعية النفسية والبدنية: نتيجة تأثير مادة النيكوتين على منطقة الشعور بالمخ. حيث تبدأ رحلة البحث عن المتعة وتعزيزها أكثر فأكثر بغض النظر عن العواقب الضارة بصحة جسم الفرد أو حالاته العقلية؛(0.5نقطة) **احتمال أن تذكر هذه الأعراض** 4/الإصابة بالسرطان: نتيجة لوجود عنصر البولونيوم المشع في دخان التبغ تؤدي إلى أورام سرطانية. (حيث يحدث تغيرات بالأغشية المبطنة للمجاري الهوائية ومختلف أعضاء الجسم)؛ 5/التسمم بالرصاص: نتيجة الاستنشاق أو البلع، حيث تنتشر هذه المادة في مختلف أعضاء الجسم(الدم، الدماغ، الكلى، العظام..) وتخلف آثارا ضارة بالصحة مثل فقر الدم، ارتفاع ضغط الدم، فشل كلوي، تأخر عقلي.. **ملاحظة:** تقبل كل الإجابات الممكنة.	3X0.5	
	الانسجام.	التّسلسل المنطقي (المقنع) في الإجابة وعدم وجود التناقض(0.25 نقطة) أن يظهر العلاقات السّببيّة في التّفسير(0.25 نقطة)	2X0.25	
قدّم ثلاث (03) نصائح مبرّرة لتفادي هذه الآفة.	**الوجاهة.**	أن يقدّم نصائح في محاربة آفة التّدخين. (يقدم النصائح المبررة و بتقيد بالعدد المطلوب)	2X0.25	2.5
	الاستعمال السليم لأدوات المادة.	– النصائح الثلاث : 1/ تجنّب التّدخين لأنّه يسبب اختلالات وظيفيّة عضويّة (0.5نقطة) 2/ الابتعاد عن المدخنين لأنّ التّدخين السّلبي له نتائج وخيمة على غير المدخّنين. (0.5نقطة) 3/ ممارسة الرياضة للتقليل من النّتائج السلبيّة للتّدخين. (0.5نقطة) **ملاحظة:** تُقبل كل الإجابات الممكنة. – تكثيف حملات التّوعية ضد مخاطر التّدخين.	3X0.5	
	الانسجام.	– أن تكون النّصائح قابلة للتّطبيق. (0.25 نقطة) – أن يبرز أسلوب التّبرير العلميّ في النّصائح. (0.25 نقطة)	2 X0.25	
الإتقان.		– نظافة الورقة (عدم وجود التشطيب) (0.25 نقطة) – ترتيب الإجابات حسب تسلسل التعليمات (0.25 نقطة)	2 X0.25	0.5